

MANUAL TÉCNICO

Proyecto tecnológico en Sistemas de Información y Ciberseguridad

EILOR

Manual de levantamiento y uso

Puesta en marcha de cada componente, operación y mantenimiento

DESARROLLO DE PROYECTO TECNOLÓGICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

Pablo Alejandro Tandazo Zarango

Dirección

Ciudad, provincia y código postal

Teléfono

Correo electrónico

23 de septiembre de 2026



**SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
Y CIBERSEGURIDAD**

Contenido

1. Introducción y alcance del manual	1
1.1. Diagrama general del sistema	1
1.2. Requisitos previos	2
2. Montaje del hardware ESP32	3
2.1. Conexionado (pinout)	3
2.2. Montaje físico del prototipo	4
2.3. Carcasa y ubicación	5
3. Levantamiento del firmware	6
3.1. Librerías requeridas	6
3.2. Preparación de la carpeta	6
3.3. Parámetros a configurar antes de compilar	6
3.4. Compilación y carga	7
3.5. Verificación por monitor serie	7
4. Levantamiento del servidor Node.js	9
4.1. Estructura del proyecto	9
4.2. Instalación y primera ejecución	9
4.3. Variables de entorno	9
4.4. Ejecución permanente con PM2	10
5. Publicación con Cloudflare Tunnel	11
5.1. Creación y ruteo del túnel	11
5.2. Archivo de configuración	11
5.3. Puesta en marcha del túnel	11
5.4. Ventajas de seguridad	12
6. Uso del dashboard web	13
6.1. Inicio de sesión	14
6.2. Cabecera e indicadores	15
6.3. Secuencia de arranque del dispositivo	16
7. Modos de operación	17
7.1. Espectro Wi-Fi (modo 0)	17

7.2. Radar BLE (modo 1)	18
7.3. Lectura de espectro y radar en el dashboard	19
8. SoftAP y portal cautivo	20
8.1. Despliegue	20
8.2. Pantalla OLED en SoftAP	20
8.3. Portal cautivo del invitado	21
9. Registros, telemetría y exportación	23
9.1. Registros del portal	23
9.2. Telemetría y estado del enlace	24
9.3. Inventario de dispositivos	24
10. Verificación de aceptación	27
11. Resolución de problemas frecuentes	29
12. Mantenimiento, respaldo y seguridad	31
12.1. Repositorio y despliegue de referencia	31

1 Introducción y alcance del manual

Este manual describe, paso a paso, cómo **levantar** (poner en marcha) cada uno de los componentes que integran el sistema EILOR y cómo **operarlo** en el día a día. Está pensado como documento autónomo: puede seguirse sin necesidad de consultar el informe de tesis, aunque lo complementa.

El sistema se compone de cinco piezas que se levantan en orden:

1. **Hardware** — placa ESP32 con pantalla OLED, pulsador y alimentación.
2. **Firmware** — programa cargado en el ESP32 (cuatro modos de operación).
3. **Servidor Node.js** — recibe las mediciones, las persiste y sirve el dashboard.
4. **Cloudflare Tunnel** — publica el servidor en Internet con cifrado TLS, sin abrir puertos.
5. **Dashboard web** — interfaz de control y visualización en tiempo real.

1.1 Diagrama general del sistema

La Figura 1.1 resume cómo se relacionan los componentes: el ESP32 mide el entorno de 2.4 GHz y envía los datos por WebSocket seguro (WSS) al servidor; los navegadores consumen el dashboard por HTTPS. Cloudflare termina el TLS en su borde y reenvía el tráfico por un túnel saliente hasta el servidor local.

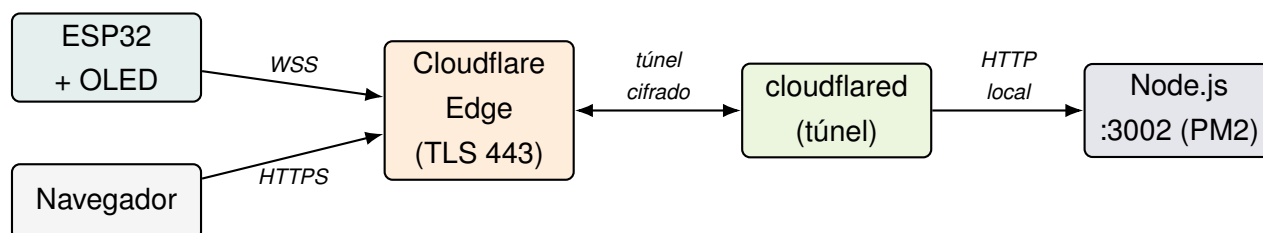


Figura 1.1: Relación entre los componentes y el flujo de datos de extremo a extremo.

1.2 Requisitos previos

Tabla 1.1: Requisitos de hardware y software

Elemento	Detalle
Placa	ESP32 DevKit (WROOM-32)
Pantalla	OLED SSD1306 0.96" I ² C (dirección 0x3C)
Entrada	Pulsador momentáneo (GPIO15, INPUT_PULLUP)
Alimentación	Fuente USB 5 V capaz de entregar ≥ 500 mA
PC de desarrollo	Arduino IDE o PlatformIO, Node.js 18+ y npm
Cuenta	Cloudflare con un dominio propio (para el túnel)
Navegador	Cualquier navegador moderno para el dashboard

△ Importante — Uso responsable y legal

El modo SoftAP con portal cautivo solo debe emplearse en redes propias o expresamente autorizadas, con un SSID identificable y con consentimiento informado de quienes se registran. No debe usarse para suplantar redes de terceros ni para capturar datos sin autorización.

2 Montaje del hardware ESP32

El primer componente físico a levantar es la placa ESP32 con su pantalla OLED y el pulsador. La Figura 2 muestra el diagrama de conexiones.

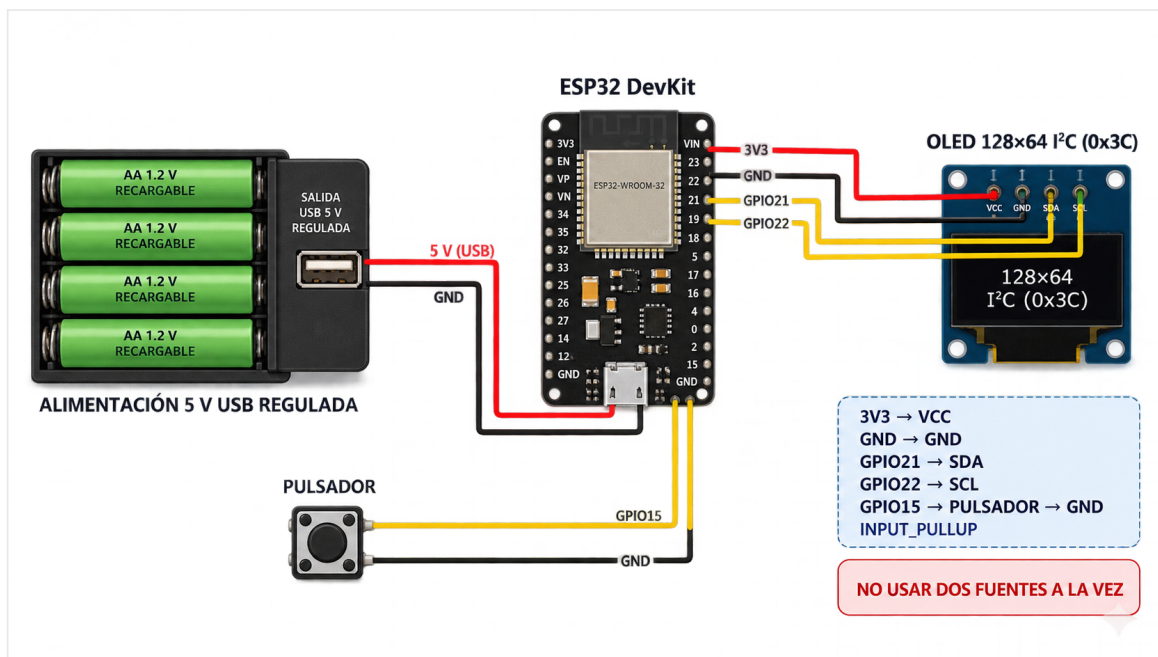


Figura 2.1: Diagrama electrónico: ESP32, pantalla OLED por I²C y pulsador.

2.1 Conexionado (pinout)

Realice el cableado **con la placa desconectada de toda fuente de energía**. La Tabla 2.1 detalla cada conexión.

Tabla 2.1: Asignación de pines del ESP32

Pin ESP32	Señal	Componente	Notas
3V3	Alimentación	OLED VCC	Lógica y alimentación a 3.3 V
GND	Común	OLED / Pulsador	Tierra compartida
GPIO21	SDA (I ² C)	OLED	Datos del bus
GPIO22	SCL (I ² C)	OLED	Reloj del bus
GPIO15	Entrada digital	Pulsador	INPUT_PULLUP; activo en bajo

1. Conecte **OLED VCC** a **3V3** y **OLED GND** a **GND**.

2. Conecte **SDA** de la OLED a **GPIO21** y **SCL** a **GPIO22**.
3. Conecte una pata del **pulsador** a **GPIO15** y la otra a **GND** (no requiere resistencia externa: se usa la *pull-up* interna).
4. Revise que no haya cortos entre 3V3 y GND antes de energizar.

• Nota — Sobre la alimentación

Use *una sola* fuente a la vez. Para la primera puesta en marcha, alimente por el cable USB del computador. Para operación autónoma, use un portapilas con **salida USB regulada**; las pilas AA no se conectan directamente a 3V3 ni a 5V.

2.2 Montaje físico del prototipo

La Figura 2.2 muestra el prototipo armado sobre *protoboard*: la placa ESP32, la pantalla OLED y el cableado I²C, junto al monitor serie que confirma la conexión.

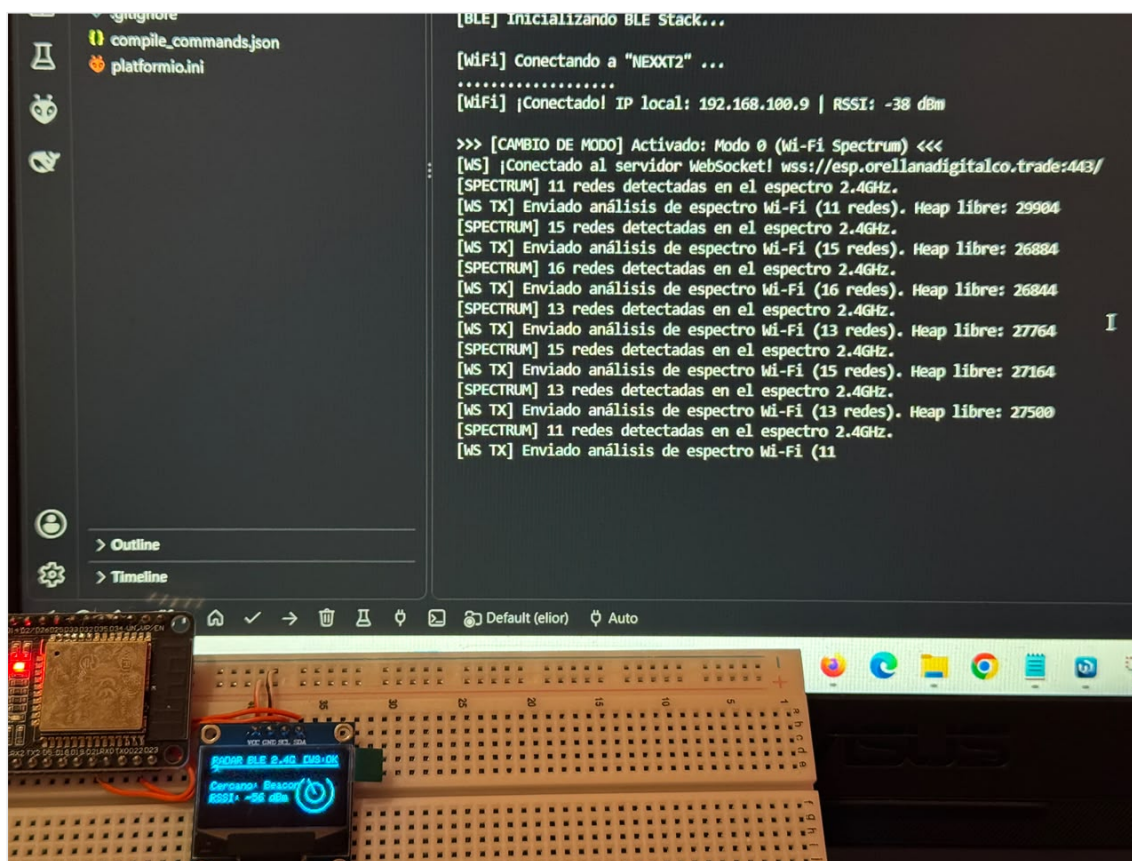


Figura 2.2: Montaje físico del prototipo (ESP32 + OLED) y monitor serie durante la puesta en marcha.

2.3 Carcasa y ubicación

Si utiliza carcasa, siga la propuesta conceptual de la Figura 2.3: deje libre la zona frente a la antena y verifique que el pulsador pueda accionarse sin abrir el equipo. Mantenga la placa alejada de superficies metálicas para no degradar la medición de RF.

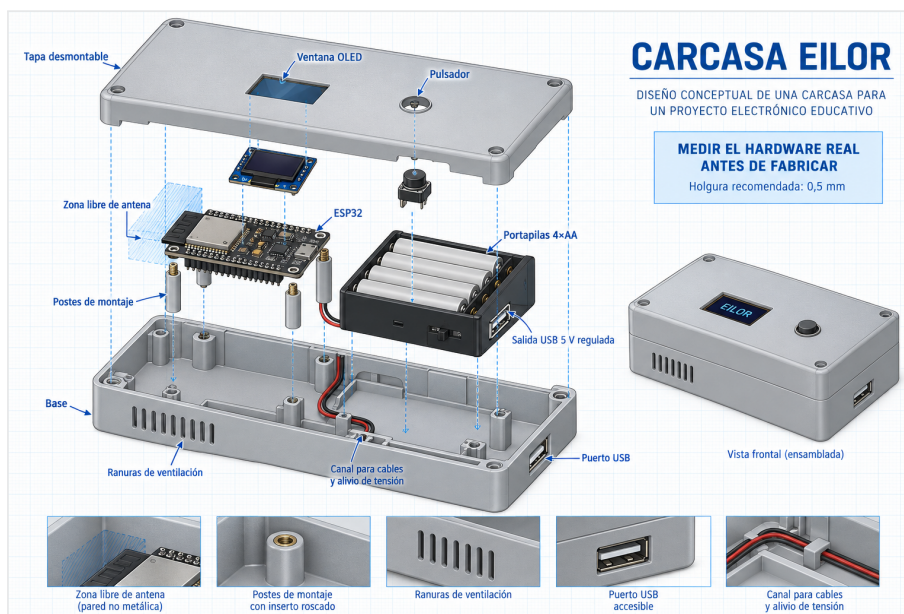


Figura 2.3: Propuesta conceptual de carcasa con acceso a USB, pulsador y zona libre frente a la antena.

3

Levantamiento del firmware

El firmware es el programa que gobierna el ESP32. Se compila y carga desde **Arduino IDE** o **PlatformIO**.

3.1 Librerías requeridas

Instale, desde el gestor de librerías, las siguientes dependencias:

- `WebSockets` (Markus Sattler) — cliente WebSocket/WSS.
- `Adafruit_SSD1306` y `Adafruit_GFX` — control de la pantalla OLED.
- `ezButton` — lectura del pulsador con antirrebote.

3.2 Preparación de la carpeta

Coloque el archivo `eilor_esp32.ino` en una carpeta con *su mismo nombre* (`eilor_esp32/`).

3.3 Parámetros a configurar antes de compilar

Edite en el firmware, como mínimo, los siguientes valores:

Tabla 3.1: Parámetros de configuración del firmware

Parámetro	Función
<code>WIFI_SSID / WIFI_PASS</code>	Credenciales de la red Wi-Fi de estación
<code>WS_SERVER_HOST</code>	Hostname público del servidor (p.ej. <code>esp.tu-dominio.com</code>)
<code>DEVICE_TOKEN</code>	(Opcional) token que debe coincidir con el del servidor
<code>PORTAL_TITULO</code>	(Opcional) título mostrado en el portal cautivo

• Nota — Conexión segura

El firmware se conecta con TLS mediante

`webSocket.beginSSL(WS_SERVER_HOST, 443, "/")`, coherente con la terminación TLS que realiza Cloudflare en su borde (Capítulo 5).

3.4 Compilación y carga

1. Seleccione la placa *ESP32 Dev Module* y el puerto serie correcto.
2. Compile y cargue el *sketch*.
3. Abra el **monitor serie a 115200 baudios**.

3.5 Verificación por monitor serie

Compruebe, **en este orden**, los mensajes de arranque: inicialización de la OLED (0x3C), asociación Wi-Fi, conexión TLS (WSS) y mensajes de cambio de modo. La Figura 3.5 muestra el monitor serie confirmando la conexión al servidor y el envío de análisis de espectro.

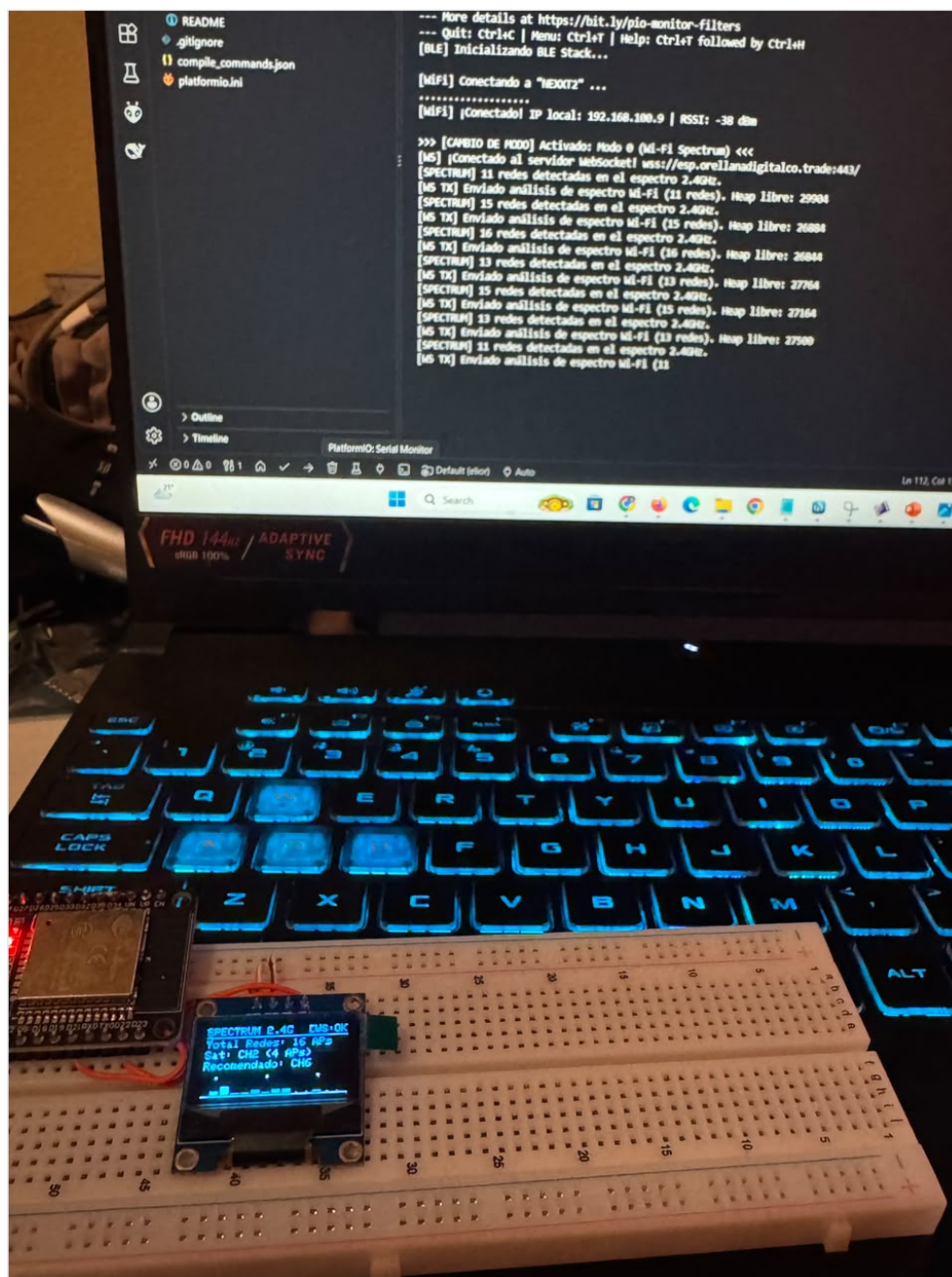


Figura 3.1: Monitor serie: asociación Wi-Fi, conexión WSS al servidor y análisis de espectro enviados.

△ Importante — Si la pantalla no inicia

Antes de volver a grabar, compruebe VCC, GND, SDA, SCL y la dirección I²C (0x3C). Consulte también la resolución de problemas del Capítulo 11.

4

Levantamiento del servidor Node.js

El servidor recibe las mediciones del ESP32, las almacena y sirve el dashboard.

4.1 Estructura del proyecto

```

1 eilor/
2   server.js           # servidor Express + WebSocket
3   lib/               # modulos: analysis, oui, store, auth
4   public/            # dashboard: index.html, app.js, styles.css
5   firmware/          # eilor_esp32.ino (firmware del ESP32)
6   data/              # persistencia JSON (se crea sola; en .gitignore)
7   package.json

```

Listing 4.1: Estructura de directorios

4.2 Instalación y primera ejecución

```

1 cd eilor
2 npm install           # instala express, ws, cors
3 EILOR_PASSWORD="tu_clave" node server.js

```

Listing 4.2: Puesta en marcha del servidor

Con el servidor en marcha, el dashboard queda disponible en la dirección local

<http://localhost:3002>

4.3 Variables de entorno

Tabla 4.1: Variables de entorno del servidor

Variable	Función	Valor por defecto
PORT	Puerto de escucha	3002
HOST	Interfaz de escucha	127.0.0.1
EILOR_PASSWORD	Contraseña del dashboard	Obligatoria; sin valor por defecto
EILOR_DEVICE_TOKEN	Token para restringir la ingesta	(sin definir)

△ Importante — Cambie las credenciales por defecto

Defina siempre un `EILOR_PASSWORD` propio y, si desea restringir qué dispositivos pueden enviar datos, configure `EILOR_DEVICE_TOKEN` con el mismo valor en el servidor y en el firmware.

4.4 Ejecución permanente con PM2

Para que el servidor se reinicie ante fallos y arranque con el sistema, use PM2:

```
1 pm2 start server.js --name eilor      # registrar el servicio
2 pm2 restart eilor --update-env       # recargar tras cambios de código
3 pm2 save                             # persistir para arranque automático
4 pm2 logs eilor --lines 20            # inspeccionar registros
```

Listing 4.3: Operación del servicio con PM2

5

Publicación con Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel (`cloudflared`) publica el servidor en Internet mediante una conexión *saliente* y persistente hacia el borde de Cloudflare, sin abrir puertos entrantes en la red local. El tráfico de los usuarios llega primero al borde, donde se termina el TLS, y desde allí viaja por el túnel hasta el servidor.

5.1 Creación y ruteo del túnel

```
1 cloudflared tunnel create eilor-tunnel
2 cloudflared tunnel route dns eilor-tunnel esp.tu-dominio.com
```

Listing 5.1: Alta del túnel y registro DNS

El comando `route dns` crea automáticamente un registro CNAME del hostname público hacia `<UUID>.cfargotunnel.com`.

5.2 Archivo de configuración

Cree el archivo `config.yml` con las reglas de *ingress* que enrutan el hostname al servidor local (WebSocket queda habilitado por defecto):

```
1 tunnel: eilor-tunnel
2 credentials-file: /home/usuario/.cloudflared/<UUID>.json
3
4 ingress:
5   - hostname: esp.tu-dominio.com
6     service: http://localhost:3002
7     originRequest:
8       noTLSVerify: true
9   - service: http_status:404
```

Listing 5.2: Configuración de Cloudflare Tunnel (`config.yml`)

5.3 Puesta en marcha del túnel

```
1 cloudflared tunnel run eilor-tunnel
```

Listing 5.3: Ejecución del túnel

5.4 Ventajas de seguridad

- **Sin puertos entrantes:** el origen no expone puertos (conexión saliente).
- **TLS gestionado:** el certificado y su terminación los administra Cloudflare.
- **Ocultamiento de IP:** la dirección real del servidor no se publica en el DNS.
- **Controles de borde:** firewall, limitación de tasa y protección DoS en el *edge*.

6 Uso del dashboard web

Una vez levantados los componentes anteriores, el dashboard es la interfaz principal de operación. Ábralo en la dirección publicada (por ejemplo, <https://esp.orellanadigitalco.trade/>) o localmente en `http://localhost:3002`. La Figura 6 muestra la plataforma en producción sobre el dominio público, con el hardware operando.

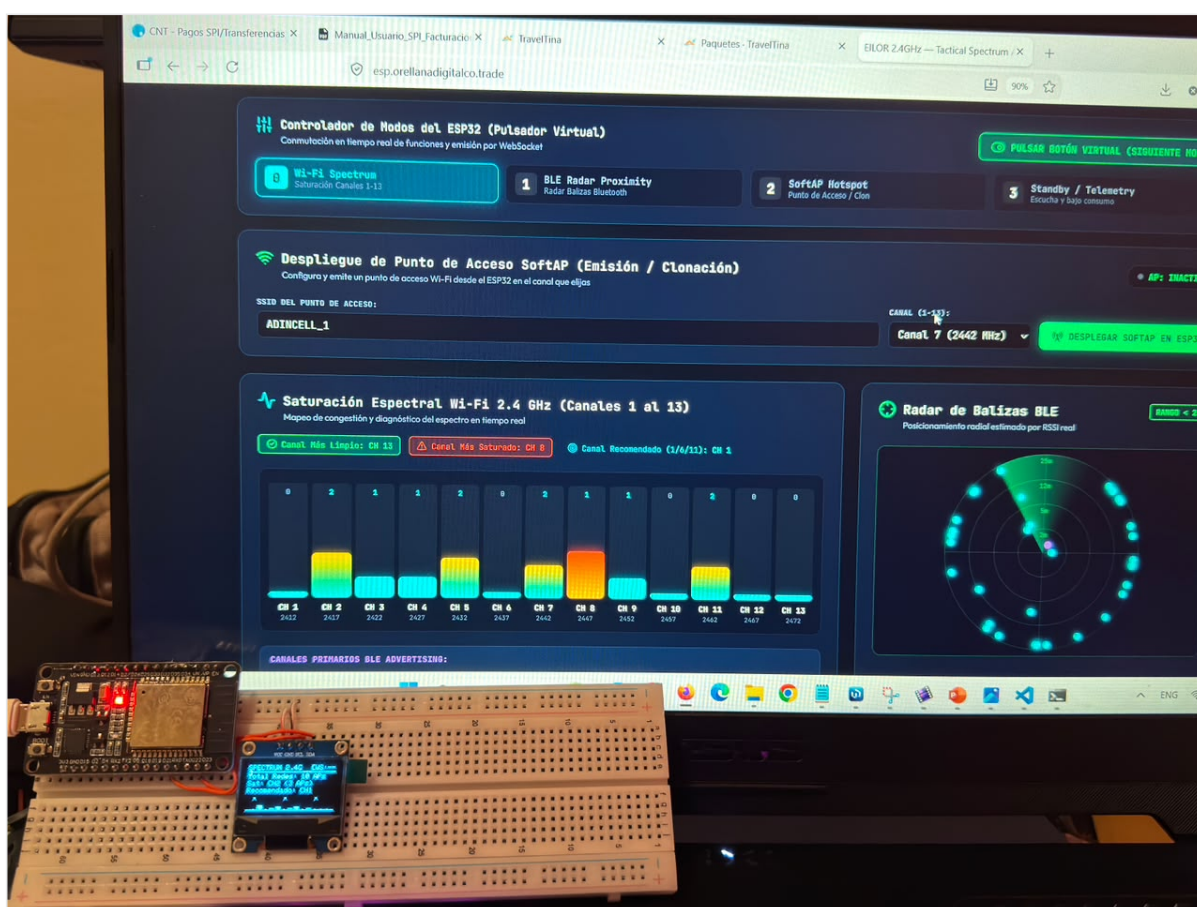


Figura 6.1: Dashboard en producción (esp.orellanadigitalco.trade) con el ESP32 emitiendo el espectro Wi-Fi.

La vista completa permite comprobar, en una sola pantalla, el estado del enlace, los modos disponibles, las mediciones y los registros generados durante la sesión.

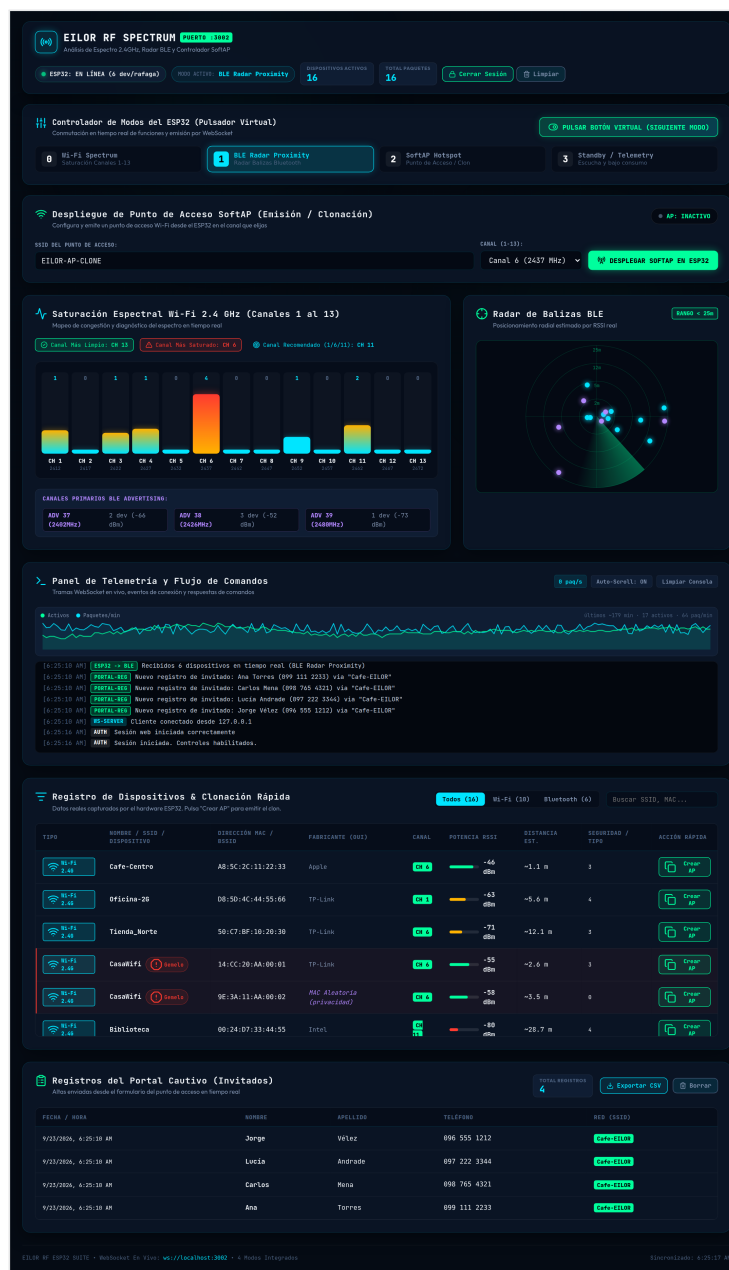


Figura 6.2: Vista general del dashboard y distribución de sus módulos operativos.

6.1 Inicio de sesión

Sin sesión, el sistema opera en **solo lectura**. Para ejecutar acciones de control (cambiar de modo, desplegar SoftAP, exportar o borrar registros) pulse *Iniciar Sesión* e introduzca la contraseña configurada (EILOR_PASSWORD).

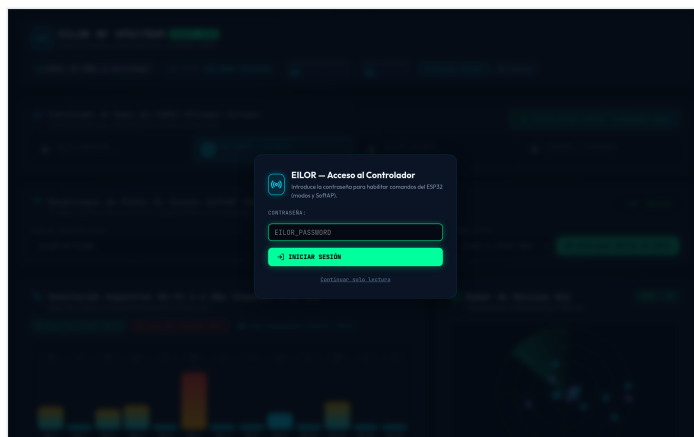


Figura 6.3: Inicio de sesión para habilitar las acciones de control.

Al cerrar la sesión, el panel continúa mostrando la telemetría, pero bloquea las acciones que modifican el estado del dispositivo o de los datos.

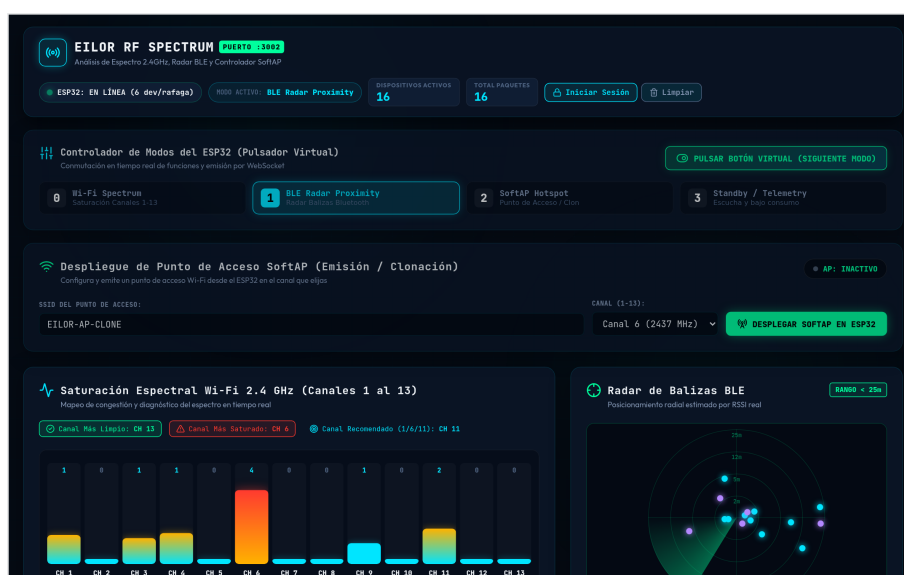


Figura 6.4: Estado de solo lectura para consultas sin privilegios de control.

6.2 Cabecera e indicadores

La cabecera confirma si el ESP32 está *En línea*, el modo activo y los contadores globales. En la OLED del dispositivo debe aparecer [ws:OK] cuando el enlace está establecido.

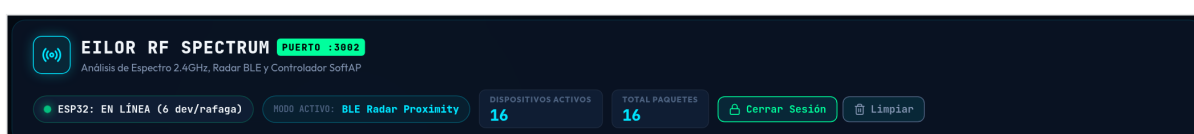


Figura 6.5: Indicadores de operación: conexión del ESP32, modo activo y contadores.

6.3 Secuencia de arranque del dispositivo

1. Conecte una única fuente de alimentación y espere el mensaje inicial en la OLED.
2. El ESP32 se asocia a la red Wi-Fi y abre el WebSocket seguro con el servidor.
3. Confirme en la cabecera que el dispositivo figura como *En línea* ([ws:OK]).
4. Seleccione el modo desde el dashboard o pulse brevemente el botón para avanzar.

7 Modos de operación

Los cuatro modos se conmutan desde el panel de control o con el pulsador físico. Cada pulsación válida avanza al siguiente modo; el antirrebote de 50 ms evita cambios duplicados.

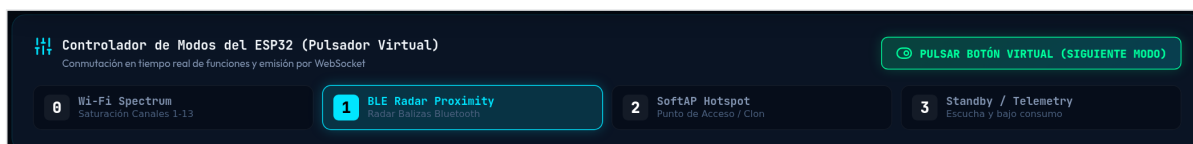


Figura 7.1: Selector de los cuatro modos disponibles para el ESP32.

Modo 0 — Espectro Wi-Fi.

Recorre los canales 1–13 y muestra el total de redes, el canal más saturado y una recomendación de canal más limpio. Es el modo para diagnosticar interferencia de acceso.

Modo 1 — Radar BLE.

Escucha las balizas de *advertising* y resume cantidad, nombre visible y RSSI del dispositivo más cercano. La ausencia de nombre no implica ausencia de dispositivo.

Modo 2 — SoftAP.

Crea la red propia de invitados y atiende el portal cautivo (véase el Capítulo 8).

Modo 3 — Standby/telemetría.

Mantiene el enlace y envía estado, IP y telemetría sin iniciar un ciclo de escaneo intensivo.

7.1 Espectro Wi-Fi (modo 0)

Espere al menos un ciclo completo antes de interpretar la gráfica. La recomendación de canal es una ayuda heurística: contrástela con el ancho de canal y la ubicación del router. La Figura 7.1 muestra la OLED en este modo.

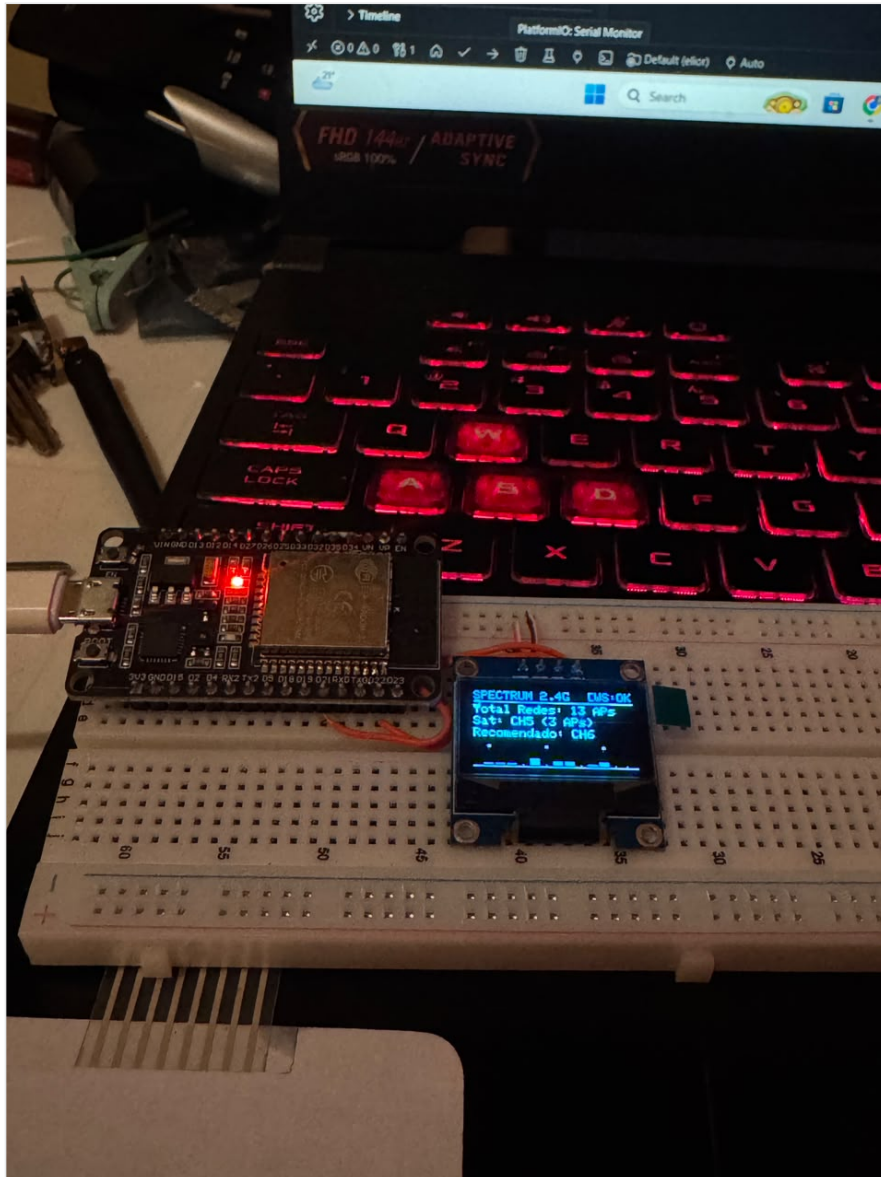


Figura 7.2: Pantalla OLED en modo escaneo Wi-Fi (modo 0): total de redes, canal saturado y canal recomendado.

7.2 Radar BLE (modo 1)

Compare varias muestras, porque el RSSI cambia con la orientación y el movimiento.

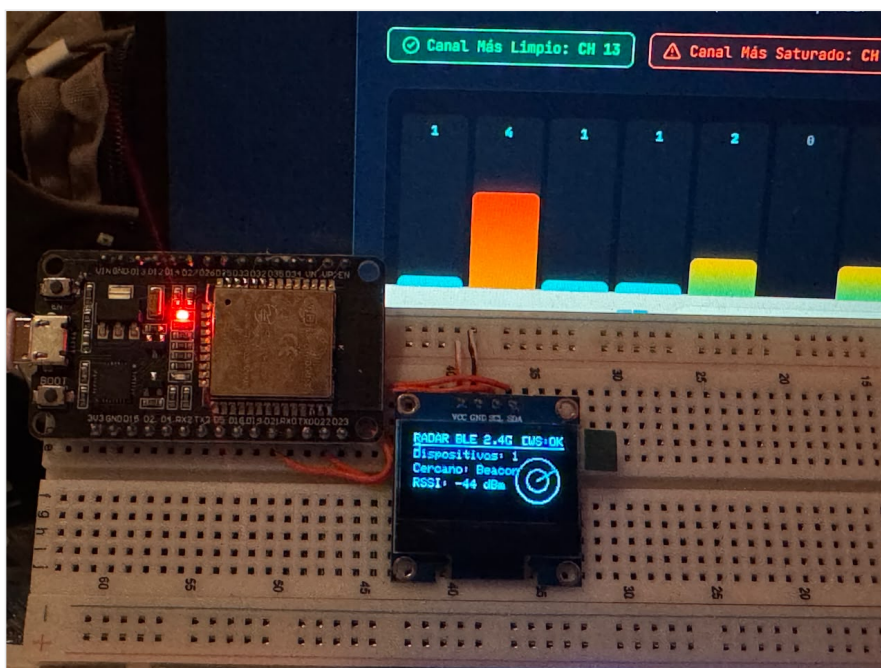


Figura 7.3: Pantalla OLED en modo escaneo BLE (modo 1): dispositivos detectados y RSSI del más cercano.

7.3 Lectura de espectro y radar en el dashboard



Figura 7.4: Mapa de saturación Wi-Fi y radar BLE para observar el entorno de 2.4 GHz.

8 SoftAP y portal cautivo

△ Importante — Antes de desplegar el SoftAP

Úselo solo en redes autorizadas, con un SSID propio e identificable, y con consentimiento de quienes se registran.

8.1 Despliegue

1. Inicie sesión en el dashboard.
2. Escriba un SSID propio, identificable y autorizado.
3. Elija un canal.
4. Pulse *Desplegar SoftAP*.
5. Verifique en la OLED la IP, el SSID y el número de clientes.
6. Pruebe el portal desde un teléfono de prueba.

Si el sistema operativo del invitado no abre la ventana automática, puede navegar a <http://192.168.4.1>.

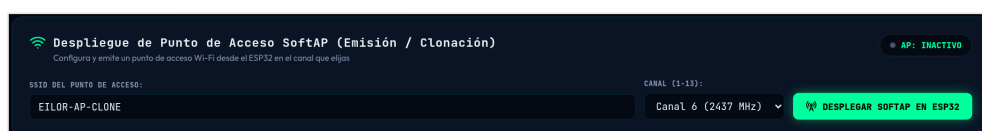


Figura 8.1: Configuración del SoftAP: SSID, canal y activación controlada desde el dashboard.

8.2 Pantalla OLED en SoftAP

La Figura 8.2 muestra la OLED en modo SoftAP con el SSID emitido, el canal, la IP del portal (192.168.4.1) y los contadores de clientes y registros.

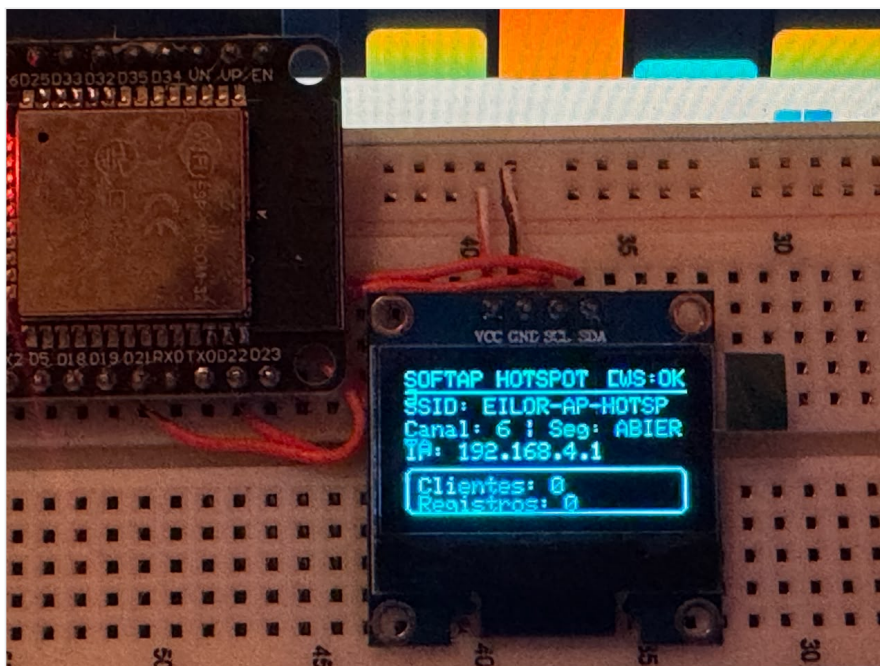


Figura 8.2: Pantalla OLED en modo SoftAP: SSID emitido, canal, IP del portal y contadores.

8.3 Portal cautivo del invitado

Al conectarse un invitado a la red, aparece automáticamente el portal con el formulario de registro.

□ VISTA PREVIA — así se ve el portal en el móvil. El real lo sirve el ESP32 en Modo 2. Aquí el envío es solo demostración.

WiFi de Invitados

Regístrate para conectarte

Nombre

Apellido

Teléfono

Conectarme

Red de invitados. Al registrarte aceptas dejar tus datos de contacto para el acceso.

Figura 8.3: Portal cautivo que visualiza el invitado al conectarse a la red propia.

9 Registros, telemetría y exportación

9.1 Registros del portal

La sección *Registros del Portal Cautivo* lista las altas (nombre, apellido, teléfono, red y fecha) en tiempo real. Desde allí se puede *Exportar CSV* o *Borrar* (ambas acciones requieren sesión). La Figura 9.1 muestra un alta real recibida en el dashboard desde el portal.

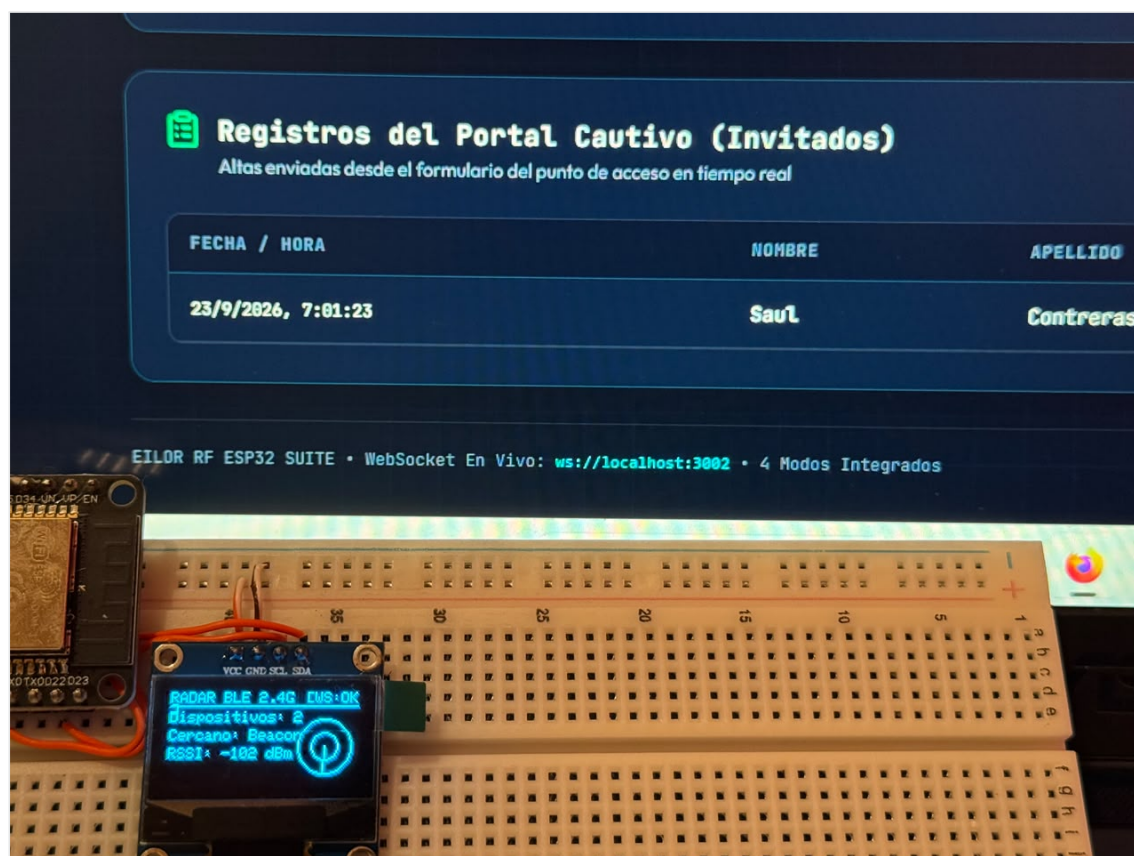


Figura 9.1: Registro real de un invitado recibido en tiempo real desde el portal cautivo.

FECHA / HORA	NOMBRE	APELLIDO	TELÉFONO	RED (SSID)
9/23/2026, 6:25:10 AM	Jorge	Vélez	096 555 1212	Cafe-EILOR
9/23/2026, 6:25:10 AM	Lucía	Andrade	097 222 3344	Cafe-EILOR
9/23/2026, 6:25:10 AM	Carlos	Mena	098 765 4321	Cafe-EILOR
9/23/2026, 6:25:10 AM	Ana	Torres	099 111 2233	Cafe-EILOR

Figura 9.2: Tabla de registros del portal y acciones de exportación o eliminación.

△ Importante — Manejo de datos personales

Verifique que la captura fue informada y consentida. Guarde el CSV con permisos restringidos y elimínelo al finalizar el periodo de retención. La acción *Borrar* es irreversible desde la interfaz.

9.2 Telemetría y estado del enlace

La tarjeta de telemetría confirma la última muestra, el estado del enlace y la actividad del dispositivo. Una demora aislada no implica falla: observe si el contador se actualiza tras el siguiente *heartbeat*.

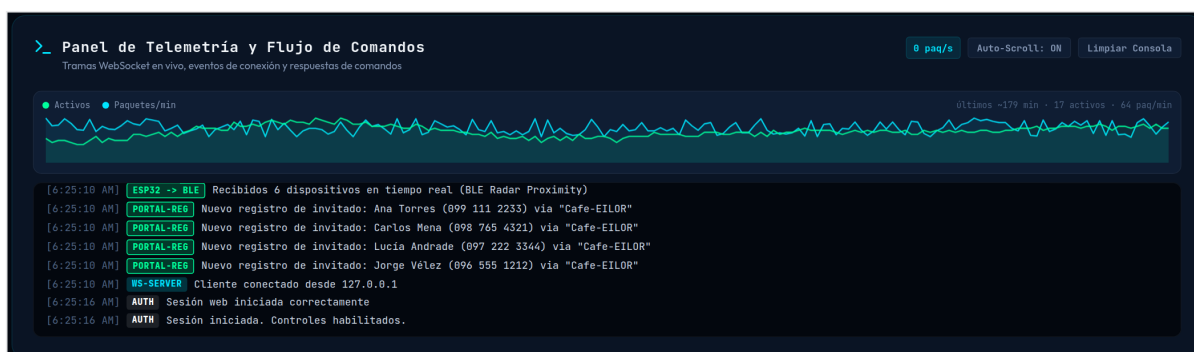


Figura 9.3: Panel de telemetría y estado de la conexión del dispositivo.

9.3 Inventario de dispositivos

El inventario distingue redes Wi-Fi, balizas BLE y registros del portal, con fabricante (OUI), MAC, canal, RSSI y distancia estimada (Figura 9.3).

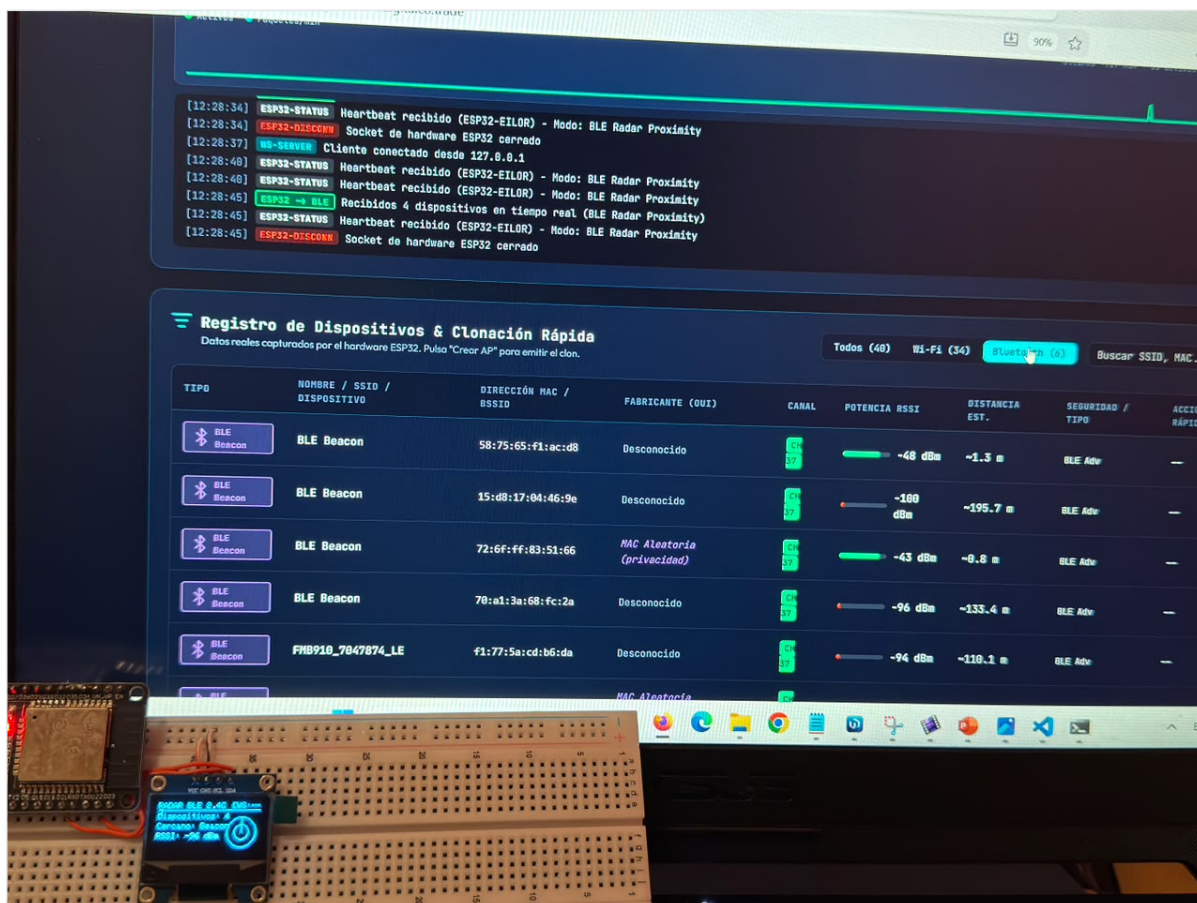


Figura 9.4: Inventario de balizas BLE capturadas por el hardware: MAC, potencia RSSI y distancia estimada.

La vista de redes Wi-Fi complementa el inventario BLE con SSID, BSSID, canal, potencia recibida y fabricante identificado mediante OUI.

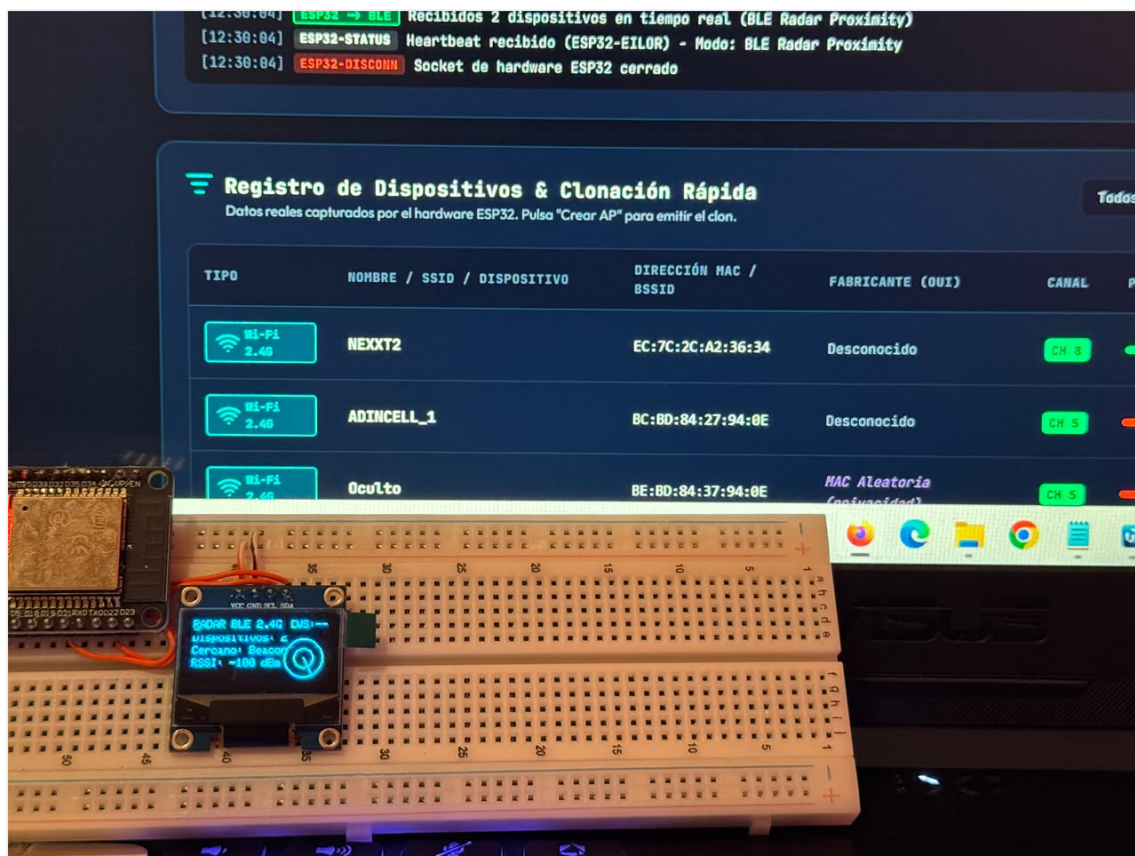


Figura 9.5: Inventario Wi-Fi detectado durante el análisis del entorno.

10 Verificación de aceptación

Use esta lista para cerrar una instalación con evidencia reproducible:

1. El servidor inicia sin errores y responde en el puerto configurado.
2. El dashboard permite iniciar sesión y pasa a solo lectura al cerrar sesión.
3. El ESP32 aparece en línea y envía al menos un *heartbeat*.
4. El modo Wi-Fi actualiza redes y el radar BLE actualiza dispositivos.
5. El botón cambia entre los cuatro modos sin rebotes visibles.
6. El SoftAP entrega una IP, muestra clientes en la OLED y presenta el portal.
7. Un registro sin conexión queda en cola y se reenvía al recuperar el WebSocket.
8. La exportación CSV y la limpieza solo funcionan con sesión autenticada.

La evidencia mínima incluye una captura de la cabecera, una del modo de escaneo, una del portal y una del registro recibido, junto con la fecha, la versión del firmware y la configuración del servidor. La Figura 10 muestra el dashboard con el SoftAP activo y el hardware en primer plano, evidencia típica de cierre.



Figura 10.1: Dashboard con SoftAP activo (modo 2) y el prototipo físico operando: evidencia de aceptación.

11

Resolución de problemas frecuentes

- **OLED apagada o con basura:** comprobar 3V3/GND, invertir SDA/SCL solo si el módulo lo exige y verificar la dirección 0x3C.
- **ESP32 reinicia al escanear:** sustituir el cable o la fuente por una capaz de entregar ≥ 500 mA; comprobar que no se usen dos fuentes.
- **ESP32 marca "sin conexión":** verificar credenciales Wi-Fi, hora del sistema, alcance del túnel y que el servidor esté en línea (`pm2 logs eilor`).
- **El botón cambia dos modos:** revisar el cable entre GPIO15 y GND y mantener el antirrebote de 50 ms del firmware.
- **El portal no aparece:** confirmar que el dispositivo está en modo 2 y abrir <http://192.168.4.1>.
- **Registros no llegan:** revisar el enlace WebSocket y el contador de clientes; el *buffer* reenvía al reconectar mientras no se llene.
- **Ingesta rechazada (401):** el servidor tiene `EILOR_DEVICE_TOKEN` definido; configurar el mismo token en el firmware.
- **Dashboard sin datos:** recargar el navegador, confirmar la sesión y verificar que el puerto del servidor coincida con el configurado en el túnel.

```
=== EILOR :: banco de pruebas === 2026-09-23T11:22:11.233Z
Node v24.20.0
[OK] CP01 Ingesta de escaneo Wi-Fi (3 dispositivos) -> HTTP 200, received=3
[OK] CP02 Fabricante por OUI (A85C2C, D85D4C) -> Apple, TP-Link
[OK] CP03 Deteccion de MAC aleatoria (DA:..) -> randomMac=true, vendor="MAC Aleatoria (privada)"
[OK] CP04 Evil twin (2 BSSID, SSID "CasaWifi") -> 2 BSSID marcados
[OK] CP05 Analisis de canal (best/worst/rec.) -> best=12 worst=6 rec=11 score6=2.6
... esperando 62 s al muestreador de serie temporal
[OK] CP06 Serie temporal (muestra por minuto) -> 1 muestra(s); ultima: active=5, rate=5
[OK] CP08 Alta de invitado por el portal (HTTP) -> HTTP 200, total=1
[OK] SEC07 Login con contraseña incorrecta -> HTTP 401
login correcto -> HTTP 200, token de 48 caracteres hex
[OK] SEC01 POST /api/mode sin token de sesion -> HTTP 401
[OK] SEC02 POST /api/mode con token valido -> HTTP 200, modo=BLE Radar Proximity
[OK] SEC03 GET /api/registrations sin sesion -> HTTP 401
[OK] SEC04 GET /api/registrations con sesion -> HTTP 200, total=2
[OK] CP09 Exportacion CSV con BOM UTF-8 -> BOM=true, contiene "Núñez"=true
[OK] SEC08 Comando WS set_mode sin token -> evento auth_error: "Sesión requerida para enviar"
[OK] SEC09 Token invalidado tras logout -> HTTP 401
LAT ingesta REST -> push WS (n=100): min=0.90 p50=2.49 p95=3.16 max=5.42 avg=2.52 ms
LAT respuesta REST /api/scan (n=100): min=0.85 p50=2.39 p95=3.04 max=5.33 avg=2.41 ms
[OK] CP07 Persistencia y restauracion tras reinicio -> 5 dispositivos, 1 muestras, 2 registros
[OK] CP10 Borrado de registros (con sesion) -> HTTP 200, {"status":"cleared"}
[OK] SEC05 Ingesta con EILOR_DEVICE_TOKEN y sin token -> HTTP 401
[OK] SEC06 Ingesta con token de dispositivo correcto -> HTTP 200, received=3
[OK] SEC10 Registro HTTP con token de dispositivo erroneo -> HTTP 401
=== RESUMEN: 20/20 casos superados ===
```

Figura 11.1: Consola del navegador útil para diagnosticar el enlace WebSocket.

12 Mantenimiento, respaldo y seguridad

- Antes de modificar firmware o servidor, copie la carpeta `data/`, el `config.yml` del túnel y la versión operativa actual.
- No publique en el repositorio las credenciales Wi-Fi, la contraseña del dashboard ni el token del dispositivo.
- Rote las credenciales cuando cambie el operador y limite el acceso al dashboard mediante HTTPS.
- Revise periódicamente los registros almacenados y respete su periodo de retención.
- Abra la carcasa con la alimentación desconectada y retire las pilas antes de intervenir el cableado.

12.1 Repositorio y despliegue de referencia

- **Repositorio de código:** <https://github.com/ptandazoz9827/evil-esp32>
- **Plataforma en producción:** <https://esp.orellanadigitalco.trade/>
- **Túnel y hostname público:** `esp.orellanadigitalco.trade` (puerto 443, WSS/HTTPS).